

绝密★启用前

2026 年普通高等学校招生全国统一考试预测卷:山东专版

数 学

(考试时间:120 分钟;试卷满分:150 分)

注意事项:

- 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
- 回答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

- 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} | x^2 - 3x - 4 < 0\}$, 则 $A \cup B =$ ()
 A. $\{-1, 0, 1, 2\}$ B. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
 C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{1, 2, 3\}$
- 已知复数 z 满足 $z + 3i = |\sqrt{3} - i|$, 则 $z \cdot \bar{z} =$ ()
 A. -5 B. 11
 C. 13 D. 5
- 已知向量 $a = (-3, \sqrt{7})$, $|b| = 1$, a 在 b 上的投影向量为 $2b$, 则向量 a 与 b 的夹角为 ()
 A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2\pi}{3}$
 C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{5\pi}{6}$
- 关于函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + 1}$, 有如下描述:
 ① $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$;
 ② $f(x)$ 的值域为 $(0, 1)$;

③ $f(x)$ 是减函数;

④ $f(x)$ 的图象关于点 $(0, \frac{1}{2})$ 对称.

其中描述正确的个数是 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

5. 函数 $f(x) = \sin\left(2\pi x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{3}{4}x + 1$ 的所有零点的和是 ()

- A. 5 B. 4
C. $\frac{20}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

6. 已知 M 是一个动点, 过点 M 分别作直线 $y = \sqrt{3}x$, $y = -\sqrt{3}x$ 的垂线, 垂足分别为 A, B . 若 $\triangle MAB$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$, 则动点 M 的轨迹方程为 ()

- A. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$
 C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$ 或 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$ 或 $\frac{y^2}{6} - \frac{x^2}{2} = 1$

7. 已知 $\sin \alpha + \sqrt{2} \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{5}$, 则 $\left(1 + \tan \frac{\alpha}{2}\right) \sin \alpha =$ ()

- A. $1 + \frac{\sqrt{5}}{5}$ B. 5
C. $1 - \frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, $\triangle PAC$ 与 $\triangle PBC$ 均为以 PC 为斜边的直角三角形. 若该三棱锥的外接球的表面积为 8π , 则此三棱锥的体积为 ()

- A. $\frac{\sqrt{7}}{3}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{3}$



二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分。

9. 已知随机变量 $X \sim N(3, \sigma^2)$, 若 $P(3 < X \leq 8) = 0.3$, 则下列说法正确的有 ()

A. $D(2X+1) = 2\sigma+1$

B. $P(X \leq -2) = 0.2$

C. $P(X \leq 3 | X > -2) = \frac{3}{8}$

D. 事件“ $|X-3| \leq 5$ ”与事件“ $X > 3$ ”相互独立

10. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_2 且与 x 轴不重合的直线 l 与

椭圆 Γ 交于 A, B 两点, 则下列条件中能推出椭圆 Γ 的离心率为 $\frac{1}{2}$ 的有 ()

A. $\triangle ABF_1$ 的周长恰好等于椭圆 Γ 的焦距的4倍

B. 直线 AB 的倾斜角为 60° , 且 $\overrightarrow{AF_2} = 2\overrightarrow{F_2B}$

C. $\triangle AF_1F_2$ 的内心为 I , AI 的延长线交 x 轴于点 C , $\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{IC}$

D. 在 $\triangle AF_1F_2$ 中, $\angle F_1AF_2$ 和 $\angle F_1F_2A$ 的外角平分线交于点 D , 在 $\triangle BF_1F_2$ 中, $\angle F_1BF_2$ 和 $\angle F_1F_2B$ 的外角平分线交于点 E , 当线段 DE 最短时, 其长度恰好等于椭圆 Γ 的长半轴长

11. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbf{R}$, 则下列命题正确的有 ()

A. 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 则 $a^2 \leq 3b$

B. 若 $f(x)$ 有两个正的零点和极值0, 则 $a^3 < 27c$

C. 在函数 $f(x)$ 的图象上不存在能构成平行四边形的四个点

D. 直线 $y=x$ 与曲线 $y=f(x)$ 相切于坐标原点的充要条件是 $b=1$

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。

12. 在今年“五一”的5天长假中,某单位欲从甲、乙等6名安保人员中随机选取5人来安排5月1日至5日的值班,每人值一天班,则甲、乙两人至少有一人在1日或5日值班的概率为 _____.

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 2, nS_{n+1} = (n+1)S_n + n^2 + n + 1$, 则数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 n 项和 $T_n =$ _____.

14. 若对于 $\forall t \in (0, +\infty), \exists x \in (0, +\infty)$, 使得不等式 $\frac{e^x}{x} - tx - t \ln \frac{t}{x} \leq a$ 成立, 则实数 a 的最小值为 _____.

四、解答题:本题共5小题,共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $2\cos^2 A + 3\cos^2 B = 4, 2\sin 2A - 3\sin 2B = 0$.

(1) 求证: $C = \frac{\pi}{2} + A$;

(2) 若 AB 边上的中线 CD 的长为1, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

16. (15 分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是直角梯形, $AB \parallel CD$, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC = 2$, $CD = 4$.

(1) 如图 1, 若 $\triangle PAB$ 是直角三角形, 且 $\angle PAB = 90^\circ$, 求证: $AC \perp PD$;

(2) 如图 2, 若 $\triangle PAB$ 是等边三角形, 求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.

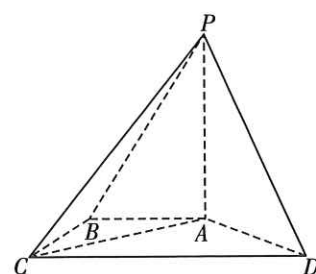


图 1

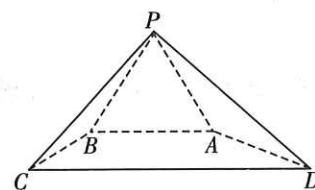


图 2

17. (15 分) 随着网络经济的发展, 直播带货的形式越来越受居民的欢迎, 它不仅能助力中小商家, 使农产品直达消费者, 降低流通成本, 还能激活消费需求, 带动产业链发展, 催生主播孵化、供应链服务等新就业形式. 某直播平台为了了解该平台店铺每天的直播时长与店铺美誉度的关系, 从该平台 3 190 家店铺中随机选择了 290 家, 得到日均直播时长(单位: 小时)与店铺美誉度结果的数据如下表所示:

店铺美誉度	日均直播时长/小时				
	$[0, 2)$	$[2, 4)$	$[4, 6)$	$[6, 8)$	$[8, 10]$
五星好评	39	68	58	22	13
非五星好评	29	34	17	8	2

(1) 估计该平台 3 190 家店铺中日均直播时长少于 4 小时的店铺有多少家?

(2) 从日均直播时长在 $[4, 6)$, $[6, 8)$, $[8, 10]$ 三个组的店铺中, 采用分层随机抽样的方法抽出了 8 家店铺, 现从这 8 家店铺中随机抽取 3 家, 记日均直播时长在 $[4, 6)$ 内的店铺个数为 X , 求 X 的分布列和期望;

(3) 根据小概率值 $\alpha = 0.010$ 的 χ^2 独立性检验, 分析该平台店铺获得五星好评是否与日均直播时长在 $[4, 8)$ 内有关.

$$\text{附: } \chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, n = a+b+c+d.$$

α	0.050	0.010	0.001
χ_{α}	3.841	6.635	10.828



18. (17分) 过抛物线的焦点且与抛物线的对称轴垂直的弦叫作抛物线的通径. 已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 2px (p > 0)$ 的通径长为 4, 焦点为 F .

(1) 求抛物线 Γ 的方程.

(2) 已知过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 $G(3, 0)$, 线段 AG 和 BG 的延长线分别与抛物线 Γ 交于 C, D 两点. 直线 CD 是否过定点? 若过定点, 请求出定点坐标; 若不过定点, 请说明理由.

(3) 已知 $\triangle PQR$ 是以 P 为直角顶点的等腰直角三角形, 且 P, Q, R 三点都在抛物线 Γ 上, 求 $\triangle PQR$ 面积的最小值.

19. (17分) 已知函数 $f(x) = e^x - a(x - \sin x)$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程.

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上存在两个不同的极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$.

① 求实数 a 的取值范围;

② 证明: $f(x_1) + f(x_2) < 2e^{\frac{\pi}{2}}$.

参考数据: $e^{\frac{\pi}{2}} + e^{-\frac{\pi}{2}} \approx 5.02$.

